LEF MODEL · ГЛАВА 19

Глава 19: Молодой Марс — заострённый выступ Фарсиды и выброс Деймоса и Фобоса с горы Павлина

По статье 10 — Марс: выступ и кольцо (части A–E: расширенный быстрый Марс, заострённый выступ, гора Павлина и последовательность выбросов)

01 · THE MYSTERY

Загадка: как две луны Марса — Фобос и Деймос — образовались по разные стороны линии коротации?

У Марса две маленькие, лёгкие и поразительно пористые луны: **Фобос** (средний диаметр около 22 км, плотность 1 853–1 887 кг/м³) и **Деймос** (диаметр около 12 км, плотность 1 471 кг/м³) — от трети до половины их объёма составляет пустота. Обе обращаются вокруг Марса почти точно над его экватором (i = 1,09° и 1,8°) по почти идеально круговым орбитам (e = 0,0151 и 0,0003), но по разные стороны **линии коротации** (сегодня 20 428 км):

1. **Две луны с противоположными судьбами (A.1):** Фобос (9 375 км, орбитальный период 7,65 часа — три оборота за марсианские сутки) находится *внутри* линии коротации, поэтому прилив тянет его вниз, и он падает к Марсу; Деймос (23 463 км, период 30,3 часа) находится *за* линией коротации, поэтому прилив толкает его наружу, и он удаляется.

2 **Совершенно разные лица (A.2):** Деймос гладкий и округлый, без борозд, с мелкими истёртыми кратерами; Фобос шероховатый и изборождён системами длинных параллельных борозд, цепочками ямок и кратером Стикни (9 км) на тупом конце.

3 **Пределы общепринятых теорий (A.4):** захват астероидов не может скруглить две орбиты в экваториальной плоскости; а гигантский удар или циклы кольцо–луна вовлекают чужое вещество (30%–65%) и сильное плавление, сдвигающее изотопы летучих (цинка и калия). В статье 10 модель LEF предлагает единую альтернативу: **молодой Марс вырастил на экваторе «сужающийся выступ», и обычный вулкан у его вершины — гора Павлина — выпустил обе луны одну за другой без всякого чужого тела!**

02 · AN IMAGE

Образ: выпуклый конус на экваторе, лёгший прямоугольный треугольник и пробка в жерле невесомого вулкана

Три простых образа объясняют, как вулкан молодого Марса вывел две луны на орбиту:

- **Заострённый выступ против планетной «груши» (C.1):** молодая горячая планета, богатая водой и газами ($R = 1{,}5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ км, $\rho = 1,166$ кг/м³), быстро вращалась (7,3–8,3 часа в сутки). Этот темп слишком умерен, чтобы превратить всю планету в «грушу» (что требует суток короче 5,8 часа), но достаточно силён, чтобы гнать магму и воду к экватору. Там, где скопилась наибольшая масса, поднялся **местный выступ, движимый давлением**, — остыл, затвердел и был выстроен изнутри в выпуклый конус с узкой вершиной, тогда как ядро Марса почти не сдвинулось!
- **Прямоугольный треугольник, лёгший на запад (C.4–C.6):** пока выступ стоял на экваторе, его вершина отставала от направления вращения Марса (на восток) и потому клонилась **на запад**. Когда Марс замедлился,

остыл и расслоился, выступ не рухнул внезапно, а **медленно лёг на запад** — оставив **плато Фарсиды** с западным склоном в 2–3 раза круче пологого восточного! Длина, измеряемая сегодня на поверхности от основания у долин Маринера до вершины у горы Павлина (2 996 км, или 4 800–4 920 км на молодом сплющенном Марсе), — это **гипотенуза L прямоугольного треугольника**, чья стоячая высота $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ поднимала гору Павлина на **4 450–4 610 км** над экватором!

- **Пробка в жерле вулкана на высоте нулевого веса (D.2–D.5):** на 9 880–10 170 км от центра Марса гравитация падала до четверти своего значения на поверхности (0,41–0,44 м/с²), а центробежный толчок вращения полностью её гасил (**нулевой чистый вес!**). Там обычный вулкан с мелкой камерой глубиной 5 км и обычным вулканским избыточным давлением (10–50 МПа, как при извержениях Суфриер-Хиллс на Земле) вытолкнул две «пробки» со скоростью 110–250 м/с — а вращение Марса (2,08–2,43 км/с) сразу дало им орбитальную скорость!

03 · SCIENCE AND MODEL

Наука и модель: геометрия Фарсиды, гора Павлина и последовательность выбросов (части B–E)

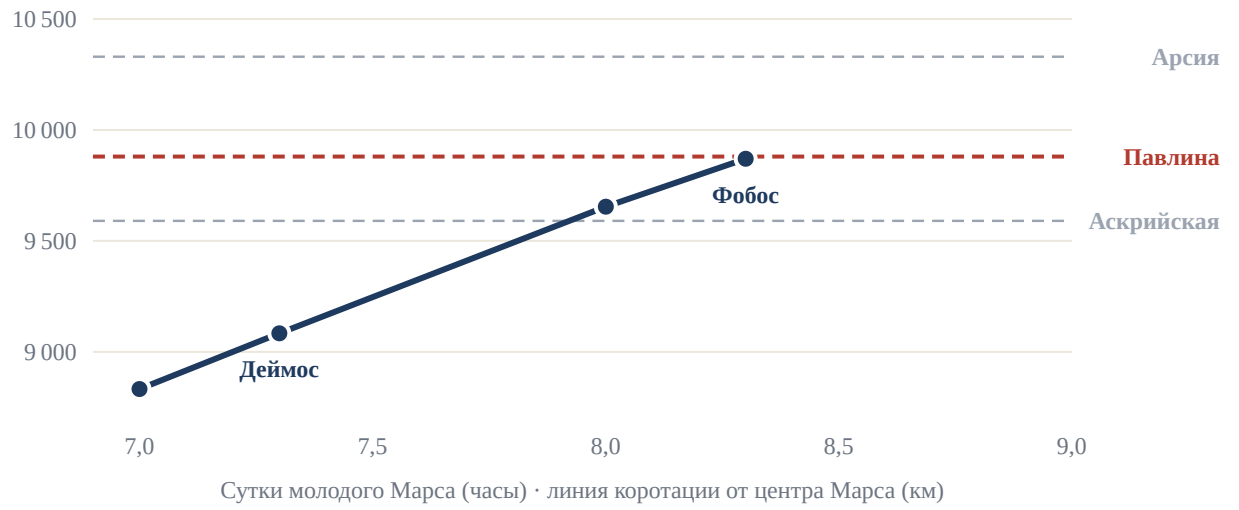
Части B–E статьи 10 привязывают каждый этап к данным топографии (MOLA), гравитации (GMM-3) и орбитальной механики:

1. **Подпись выступа в топографии и гравитационном поле Марса (C.3–C.9):** выступ тянется вдоль экватора (5°–12,5°S) от основания у долин Маринера (294,7°E, 12,5°S, полуширина основания b = 1 340 км сегодня и 1 280–1 450 км в молодости) до вершины у горы Павлина (243,9°E, 5,4°S). В полосе 10°S–10°N западный склон крут (5,8 м/км на 1 360 км) против пологого восточного (2,0 м/км на 3 900 км). В гравитационном поле GMM-3 **длинная ось марсианского экватора указывает ровно на 255°E** (на выступ!), широкий пик геоида (степени 2–3) лежит на вершине выступа (6,5°N, 253,5°E), а общая форма Марса всё ещё смещена на **1,37 км к 262,7°E** — то есть **Марс до сих пор несёт остаток выступа!** Марс

удовлетворяет 9 из 10 диагностических критериев прямым наблюдением, а десятый следует из модели.

2. **Почему гора Павлина, а не Арсия, Аскрийская или Олимп? (D.3):** орбитальный расчёт для всех четырёх вулканов показывает, что Олимп вовсе не лежит на выступе; Аскрийская слишком низка при 8,3 ч (внутри линии коротации, так что её выбросы падают обратно); Арсия забросила бы Деймос на экстремальную орбиту (e = 0,66), а Фобос — на эллиптическую (e = 0,19); и лишь **гора Павлина** (1,48°N, 247,04°E, на высоте 4 450 км на выступе) встречает линию коротации ровно при 8,3 часа и выпускает Фобос прямо на круговую орбиту (e = 0,002) без дополнительного толчка!

3. **Два выброса и замедление Марса на 87% (E.1–E.3):**
    - 4. **Первый выброс — Деймос (T = 7,3 ч, линия коротации на 9 083 км):** жерло горы Павлина стояло в 1 090 км *за* линией коротации (боковая скорость 2,43 км/с). Верхняя пробка (лёгкая, богатая газом и водой, ~ 20,7 км поперёк) была заброшена на длинную эллиптическую орбиту (10 170–23 990 км, e = 0,41, наклон ~ 10°), пересекавшую кольцо на каждом обороте.
    - 5. **Второй выброс — Фобос (T = 8,3 ч, линия коротации на 9 870 км):** после часа замедления вращения линия коротации дошла ровно до жерла горы Павлина (2,08 км/с). Вторая пробка (крупнее, плотнее и суше, 22,9 км поперёк) была выпущена прямо на круговую орбиту (9 877–9 919 км, e = 0,002) у внутреннего края кольца!



Сутки молодого Марса (часы) · линия коротации от центра Марса (км)

Линия коротации поднимается по мере замедления Марса: при 8,3 часа она встречает ровно жерло горы Павлина (в 9 880 км от центра Марса).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Механизм словами: восстановление треугольника стоящего выступа и вулканский толчок в жерле

Части C.6, D.2–D.5 и E.2 статьи 10 показывают, как простой геометрии прямоугольного треугольника и механики обычного вулканского взрыва, как на Земле, достаточно, чтобы вывести две луны на орбиту вокруг Марса:

1. **Восстановление стоячей высоты по лёгшей гипотенузе (§C.6):** длина 2 996 км, измеряемая сегодня от восточного конца основания у долин Маринера (294,7°E, 12,5°S) до вершины у горы Павлина (243,9°E, 5,4°S), — не высота выступа, а **гипотенуза L** прямоугольного треугольника, проведённого от края основания к вершине над центром основания (272°E, 10°S, полуширина b = 1 340 км сегодня). На молодом сплющенном Марсе ($R_{\text{mean}} = 5,084$ км) длины восток–запад на экваторе были увеличены в 1,60–1,64 раза ($R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ км, так что L = 4 800–4 920 км), а ширина север–юг сжата в отношении c^2/a (b = 1 280–1 450 км). Отсюда следует высота стоящего выступа: $h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ км (а в нынешних размерах — 2 680 км)!

2. **Условие нулевого чистого веса и обычный вулканский толчок (§D.2, §D.5):** на вершине выступа стояло жерло горы Павлина, в 4 450–4 610 км

над экватором (9 880–10 170 км от центра Марса). Там гравитация падала до четверти поверхностной (0,41–0,44 м/с²), а центробежный толчок вращения её гасил (чистый вес −0,17 м/с² при 7,3 ч и 0,00 м/с² при 8,3 ч). В этих условиях невесомости газ, скопившийся в мелкой камере на глубине ~ 5 км при обычном вулканском избыточном давлении **10–50 МПа**, толкал пробку на её собственную длину со скоростью выхода $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110–250$ м/с — а скорость вращения самого жерла (2,08–2,43 км/с) давала всю орбитальную скорость!

3. **Бюджет торможения вращения Марса (§E.2):** молодой однородный Марс (I = 0,4 M R²), вращавшийся за 7–9 часов, нёс угловой момент в **6,8–8,7** раза больше нынешнего (I = 0,3644 M R², сутки 24,62 часа) и даже ускорился бы в 2,5 раза, если бы сжался без потери момента. Выброс **6%–11% массы Марса** (20%–33% воды молодого Марса, содержавшего более 30% воды) через линию коротации (9 080–20 428 км) унёс 87% вращения и затормозил его почти до нынешнего темпа ещё до высыхания кольца (с 8,3 до 22,3 ч выброшено 6%–9% массы, а с 22,3 до 24,6 ч — лишь 0,1%).

05 · THE KEY EQUATIONS

Академическое объяснение и ключевые уравнения

Стоячая высота выступа h, скорость выброса из жерла при избыточном давлении Δp и условие устойчивости вращающейся однородной планеты (сфероид Маклорена) формулируются так (§B.3–B.4, §C.6, §D.5):

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4\,580–4\,740 \text{ км}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110–250 \text{ м/с}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0{,}181–0{,}234 < 0{,}374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5{,}77 \text{ h},\ T_{\text{breakup}} = 5{,}27 \text{ h})$$

Поскольку безразмерный параметр вращения $\Omega^2/(\pi G\rho)$ для суток 7,3–8,3 часа и плотности $\rho = 1,166$ кг/м³ равен 0,181–0,234 (ниже порога трёхосного эллипсоида 0,374 и порога распада 0,449), молодой Марс сохранил глобальную вращательную устойчивость и умеренное сплющивание (0,18–0,24) и вырастил местный выступ, движимый давлением, вместо того чтобы расколоться на два крупных тела.

06 · THE SIGNATURE

Подпись в реальности: гравитационная карта, топография и структурная геология Фарсиды

Помимо совпадения орбит Фобоса и Деймоса, выступ оставил на поверхности нынешнего Марса четыре измеримые геофизические подписи (§C.5–C.8):

- **Градиент гравитации в свободном воздухе (GMM-3, степени 2–90):** гравитация в свободном воздухе непрерывно растёт от **−565 мГал** на восточном конце основания у долин Маринера, через **+49 мГал** в центре основания (272°E, 10°S) и **+393 мГал** на вершине выступа (243,9°E, 5,4°S), до **+1 474 мГал** у горы Павлина, **+1 661 мГал** у Арсии и **+2 307 мГал** у Аскрийской.
- **Фокус радиальных разломов (Anderson et al. 2001):** из 24 452 грабенов и гряд вокруг Фарсиды за пять геологических периодов (от ноя до амазония) центр радиальных разломов мигрировал вдоль выступа от ранних центров Кларитас и Сирия к **области горы Павлина** на последней стадии — а тектоническая активность была максимальной в начале истории Марса и угасала со временем.

Лабораторный бокс: параметры молодого Марса, стоящий выступ и вулканы Фарсиды (статья 10, части B–E)

Длина суток (T)	Сплющивание	Экваториальный / полярный радиус (км)	Линия коротации от центра Марса / над экватором (км)	Событие в системе Марс–луны
7,0 часа	0,26	5 618 / 4 164	8 832 / 3 214	Строительство выступа и раннего кольца
7,3 часа	**0,24**	**5 561 / 4 250**	**9 083 / 3 522**	**Выброс Деймоса (a = 10 170–23 990 км, e = 0,41)**
8,0 часа	0,19	5 461 / 4 407	9 654 / 4 193	Линия коротации поднимается к жерлу горы Павлина
8,3 часа	**0,18**	**5 431 / 4 455**	**9 870 / 4 439**	**Выброс Фобоса прямо на окружность (e = 0,002)**
22,0 часа (~ 3,9 млрд лет)	≈ 0,01	≈ 3 410	≈ 19 000 / ≈ 15 600	Кольцо высыхает, и «поводок» Фобоса отпускается
24,62 часа (сегодня)	1/191	3 396 / 3 376	20 428 / 17 032	Фобос падает (9 375 км), Деймос удаляется (23 463 км)

Вулкан Фарсиды	Высота на выступе / расстояние от центра Марса (км)	Сутки, при которых линия коротации проходит жерло	Результат выброса при 7,3 ч (Деймос)	Результат выброса при 8,3 ч (Фобос)
Аскрийская гора	4 120 / 9 590	7,9 часа	Орбита (e = 0,25)	**Падает обратно** (жерло внутри линии!)
Гора Павлина	**4 450 / 9 880**	**8,3 часа**	**Эллиптическая орбита (e = 0,41)**	**Точная окружность на линии (e = 0,002)**

Гора Арсия	4 950 / 10 330	8,9 часа	Экстремальная орбита (e = 0,66, до 52 400 км)	Эллиптическая орбита (e = 0,19)
Гора Олимп	Вне выступа (5 600 от центра)	—	**Нет орбиты** (возвращается пылью)	**Нет орбиты**

07 · NEXT

Следующая дверь

В этой главе мы увидели, как молодой Марс, расширенный и быстрый (R = 5 084 км, сутки 7,3–8,3 часа), вырастил на экваторе заострённый выступ Фарсиды, поднял гору Павлина на высоту 4 450 км в условия нулевого чистого веса и обычным вулканским давлением выпустил **Деймос** при 7,3 часа и **Фобос** при 8,3 часа.

Но как **конденсированное паровое кольцо** вокруг Марса превратило Деймос в гладкий далёкий шар, а Фобос — в изборождённое тело, которое сегодня падает к Марсу, — и как выступ осушил своё содержимое на восток через долины Маринера? В следующей главе — **Глава 20: Паровое кольцо Марса, сток через долины Маринера и испытание миссии ММХ** (по статье 10 — части F–O и приложение B) — мы завершим всю историю и лабораторные предсказания на 2031 год!

Глава 20

Паровое кольцо Марса, сток через долины Маринера и испытание миссии ММХ →

← Глава 18 · Пролог

© 2026 Zohar Duran · Модель LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387